Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · ESTIMACIONES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Si $f(0) = 3$ y $|f'(x)| \leq 4$ para todo x, ¿entre qué valores debe estar $f(2)$?

A) $-1 \leq f(2) \leq 7$

B) $3 \leq f(2) \leq 11$

C) $-8 \leq f(2) \leq 8$

D) $-5 \leq f(2) \leq 11$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 TVM

$f(2) - f(0) = 2f'(c)$.

2 Cota

$-4 \leq f'(c) \leq 4 \Rightarrow -8 \leq f(2) - 3 \leq 8$.

3 Resultado

$-5 \leq f(2) \leq 11$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica la cota por 1 en vez de por 2.

B) Olvida que f' puede ser negativa.

C) Olvida sumar el valor inicial $f(0) = 3$.

Idea clave. $|f'| \leq M \Rightarrow |f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.